

1、设总体 $X \sim N(a, 0.5)$ ，如果要以 0.997 的概率保证偏差 $|\bar{X} - a| < 0.1$ ，试问样本容量 n 应取多大？注： $u_{2.97} = 0.9985$

$$\because X \sim N(a, 0.5) \quad \therefore \bar{X} \sim N\left(a, \frac{0.5}{n}\right) \quad \therefore \frac{|\bar{X} - a|}{\sqrt{\frac{0.5}{n}}} \sim N(0, 1)$$

$$\therefore 0.997 = P\{|\bar{X} - a| < 0.1\} = P\left\{\frac{|\bar{X} - a|}{\sqrt{\frac{0.5}{n}}} < \frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.5}{n}}}\right\} = 2\phi\left(\frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.5}{n}}}\right) - 1$$

$$\therefore \phi\left(\frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.5}{n}}}\right) = 0.9985 \quad \therefore \frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.5}{n}}} = 2.97 \quad \therefore n = 441.045, \text{ 取 } n = 442$$

2、设总体 X 的方差为 $\sigma^2 = 4$ ，均值为 a ， $\bar{X}$ 为容量是 100 的样本均值，试分别用切比雪夫不等式和中心极限定理求出一个最小界限，使得 $\bar{X} - a$ 落在这个界限之内的概率是 0.90。注： $u_{1.65} = 0.95$

① 设所求界限为 $(-x, x)$ ，由切比雪夫不等式得

$$0.9 = P\{|\bar{X} - a| < x\} = 1 - P\{|\bar{X} - a| \geq x\} = 1 - \frac{D(\bar{X})}{x^2} = 1 - \frac{4}{x^2}$$

$$\therefore \frac{4}{x^2} = 0.1, \quad x = 0.63$$

$\therefore$ 所求界限为 $(-0.63, 0.63)$

$$\textcircled{2} \because X \sim N(a, 4) \quad \therefore \bar{X} \sim N\left(a, \frac{4}{100}\right) \quad \therefore \frac{|\bar{X} - a|}{\sqrt{\frac{4}{100}}} \sim N(0, 1)$$

$$\therefore 0.9 = P\{|\bar{X} - a| < x\} = P\left\{\frac{|\bar{X} - a|}{\sqrt{\frac{4}{100}}} < \frac{x}{\sqrt{\frac{4}{100}}}\right\} = 2\phi\left(\frac{x}{\sqrt{\frac{4}{100}}}\right) - 1$$

$$\therefore \phi\left(\frac{x}{\sqrt{\frac{4}{100}}}\right) = 0.95 \quad \therefore 5x = 1.65, \quad x = 0.33$$

$\therefore$ 所求界限为 $(-0.33, 0.33)$

3、今有四个物体，按下面方法称得如下数据：

其中 1 表示该物体放在天平左侧，-1 表示放在天平右侧，y 是使天平达到平衡时，在右面所加的砝码的重量，试估计这四个物体的重量 $\beta_i (i = 1, 2, 3, 4)$

x_1	x_2	x_3	x_4	y
1	1	1	1	20.2
1	-1	1	-1	8.0
1	1	-1	-1	9.2
1	-1	-1	1	1.4

$$\text{由题可得} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20.2 \\ x_1 + x_3 = x_2 + x_4 + 8.0 \\ x_1 + x_2 = x_3 + x_4 + 9.2 \\ x_1 + x_4 = x_2 + x_3 + 1.4 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x_1 = 9.7 \\ x_2 = 5 \\ x_3 = 4.4 \\ x_4 = 1.1 \end{cases}$$

4、设总体 $X \sim N(12, 4)$, $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为 X 的一个样本，试求概率。注： $u_1 = 0.8413$, $u_{1.118} = 0.8686$, $u_{1.5} = 0.93319$ 。

$$(1) P\{\bar{X} > 13\} \quad (2) P\{X_{(1)} < 10\} \quad (3) P\{X_{(5)} > 15\}$$

4、5 两题的原则是：化成最小的大于一个数，最大的小于一个数

$$(1) \because X \sim N(12, 4) \quad \therefore \bar{X} \sim N\left(12, \frac{4}{5}\right) \quad \therefore \frac{\bar{X} - 12}{\sqrt{\frac{4}{5}}} \sim N(0, 1)$$

$$\therefore P\{\bar{X} > 13\} = P\{\bar{X} - 12 > 1\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 12}{\sqrt{\frac{4}{5}}} > \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{5}}}\right\} = 1 - \phi(1.118) = 0.1314$$

$$(2) P\{X_{(1)} < 10\} = 1 - P\{X_{(1)} \geq 10\} = 1 - [P\{X \geq 10\}]^5 = 1 - [1 - \phi(-1)]^5 = 1 - [\phi(1)]^5 = 1 - 0.8413^5 = 0.579$$

$$(3) P\{X_{(5)} > 15\} = 1 - P\{X_{(5)} \leq 15\} = 1 - [P\{X \leq 15\}]^5 = 1 - [\phi(1.5)]^5 = 1 - 0.7077^5 = 1 - 0.8413^5 = 0.292$$

5、设电子元件寿命 X 服从参数为 $\lambda = 0.0015$ 的指数分布，今测 6 个元件并记录下他们的失效时间，试问：

(1) 至 800 小时时没有一个元件失效的概率是多少？

(2) 至 3000 小时时所有元件都失效的概率是多少？

指数分布： $P\{X > x\} = e^{-\lambda x}$

$$(1) P\{X_{(1)} > 800\} = [P\{X > 800\}]^6 = (e^{-1.2})^6 = e^{-7.2} = 7.466 \times 10^{-4}$$

$$(2) P\{X_{(6)} < 3000\} = [P\{X < 3000\}]^6 = (1 - e^{-4.5})^6 = 0.935$$

6、设总体 $X \sim N(20, 3)$ ，今从中抽取容量为 10 与 15 的两个独立样本，问这两个独立样本均值之差的绝对值大于 0.3 的概率是多少？注： $u_{0.424} = 0.6635$

如果 $X \sim N(a, b)$, $Y \sim N(c, d)$, 那么 $X - Y \sim N(a - c, b + d)$

$$\because X \sim N(20, 3) \quad \therefore \bar{X}_{10} \sim N\left(20, \frac{3}{10}\right), \quad \bar{X}_{15} \sim N\left(20, \frac{3}{15}\right)$$

$$\therefore \xi = \bar{X}_{10} - \bar{X}_{15} \sim N(0, 0.5) \quad \therefore \frac{|\xi|}{\sqrt{0.5}} \sim N(0, 1)$$

$$\therefore P\{|\xi| > 0.3\} = 1 - P\{|\xi| \leq 0.3\} = 1 - P\left\{\frac{|\xi|}{\sqrt{0.5}} \leq \frac{0.3}{\sqrt{0.5}}\right\} = 2 - 2\phi(0.424) =$$

0.673

7、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本， $E(X) = a$, $D(X) = \sigma^2$ 都存在，求 $Q = (X_1 - X_2)^2 + (X_2 - X_3)^2 + \dots + (X_{n-1} - X_n)^2$ 的数学期望。

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$\begin{aligned} E(Q) &= \sum_{i=2}^n E(X_{i-1} - X_i)^2 = \sum_{i=2}^n E(X_{i-1}^2 - 2X_{i-1}X_i + X_i^2) \\ &= (n-1)[E(X^2) - 2E^2(X) + E(X^2)] = 2(n-1)\sigma^2 \end{aligned}$$

8、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， X 的密度函数如下，求未知参数 θ 的矩估计

$$\text{量: } f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \theta > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2(\theta - x)}{\theta^2}, & 0 < x < \theta, \theta > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

矩估计法

a) 求 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx$, 如果给的是 F , 那么 $f(x) = F'(x)$

b) 令 $E(X) = \bar{X} \Rightarrow (\theta = ?)$

c) θ 变成 $\hat{\theta}$

$$E(X) = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = (\theta + 1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = \left(\frac{\theta + 1}{\theta + 2} x^{\theta+2}\right) \Big|_0^1 = \frac{\theta + 1}{\theta + 2} = \bar{X}$$

$$\therefore \frac{\hat{\theta} + 1}{\hat{\theta} + 2} = \bar{X}, \quad \hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}} \quad (\hat{\theta}_2 = 3\bar{X})$$

9、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， X 的概率函数如下，求未知参数 θ 的矩估计

$$\text{量: } P\{X = x\} = \frac{1}{N}, x = 1, 2, \dots, N$$

$$E(X) = \sum_{x=1}^N x \cdot \frac{1}{N} = \frac{1}{N} + \frac{2}{N} + \dots + \frac{N}{N} = \frac{\left(\frac{1}{N} + 1\right)N}{2} = \frac{N+1}{2} = \bar{X}, \quad \frac{\hat{N}+1}{2} = \bar{X}, \quad \hat{N} = 2\bar{X} - 1$$

10、随机地取 8 只活塞环，测得它们的直径（以 mm 记）为 74.001, 74.005, 74.003, 74.001, 73.998, 74.006, 74.002, 74.000。试求总体的均值 a 与方差 σ^2 的矩估计量，并求样本的修正方差值 $\hat{s}^2$ 。

$$\text{矩估计量: } \hat{a} = \bar{X} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 X_i = 74.002, \quad \hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 (X_i - \bar{X})^2 = 6 \times 10^{-6}$$

$$\text{修正样本方差: } \hat{s}^2 = \frac{n}{n-1} s^2 = 6.857 \times 10^{-6}$$

11、设总体 $X \sim N(a, 1)$, X_1, X_2, X_3 为 X 的样本，试证明下述 3 个估计量都是 a 的无偏估计量，并求每个估计量的方差，指出哪个最小。

$$(1) \hat{a}_1 = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2 \quad (2) \hat{a}_2 = \frac{1}{10}X_2 + \frac{9}{10}X_3 \quad (3) \hat{a}_3 = \frac{1}{3}X_3 + \frac{2}{3}X_1$$

$$\because X \sim N(a, 1), \therefore E(\hat{a}_1) = a, E(\hat{a}_2) = a, E(\hat{a}_3) = a$$

$\therefore \hat{a}_1, \hat{a}_2, \hat{a}_3$ 都是 a 的无偏估计量

$$\text{又} \because D(\hat{a}_1) = \frac{4}{25} + \frac{9}{25} = 0.52, D(\hat{a}_2) = \frac{1}{100} + \frac{81}{100} = 0.82, D(\hat{a}_3) = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = 0.56$$

$\therefore \hat{a}_1$ 的方差最小

12、若从自动车床加工的一批零件中随机抽取 10 件，测其尺寸与规定尺寸的偏差（单位 μm ）分别为：2,1,-2,3,2,4,-2,5,3,4，零件尺寸的偏差设为 X ，假定 $X \sim N(a, \sigma^2)$ ，试求 a, σ^2 的无偏估计量。

$$a \text{ 的无偏估计值为 } \hat{a} = \bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i = 2$$

$$\sigma^2 \text{ 的无偏估计值为 } \hat{\sigma}^2 = \hat{s}^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 = 5.778$$

13、设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为总体 $X \sim N(0, 0.3^2)$ 的样本，求 $P\left\{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 < 0.18\right\}$

$$\because S^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \quad \therefore \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 = 10S^2$$

$$\therefore P\left\{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 < 0.18\right\} = P\{10S^2 < 0.18\} = P\left\{\frac{10S^2}{0.3^2} < \frac{0.18}{0.3^2}\right\} = P\left\{\frac{10S^2}{0.3^2} < 2\right\}$$

$$\because \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \therefore \frac{10S^2}{0.3^2} \sim \chi^2(9) \quad \text{查表得 } P\left\{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 < 0.18\right\} = 0.01$$

14、设 $X \sim N_3(\theta, \Sigma)$ ，其中 $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & \rho & 0 \\ \rho & 1 & \rho \\ 0 & \rho & 1 \end{bmatrix}$ ，试问 ρ 取什么值时， $X_1 + X_2 + X_3$ 与

$X_1 - X_2 - X_3$ 独立？

$$\because \text{Cov}(X_1 + X_2 + X_3, X_1 - X_2 - X_3) = -1 - 2\rho, \text{ 所以当 } \rho = -\frac{1}{2} \text{ 时, } \dots \text{ 与 } \dots \text{ 独立}$$

15、

x	2	4	6	8	10
y	64	138	205	285	360

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 6, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = 210.4$$

$$L_{xx} = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - n\bar{x}^2 = 40$$

$$L_{xy} = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n - n\bar{x}\bar{y} = 1478$$

$$\hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = 36.95, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = -11.3$$

$$\therefore \hat{y} = 36.95\hat{x} - 11.3$$

16、

x	0.5	-0.8	0.9	-2.8	6.5	2.3	1.6	5.1	-1.9	-1.5
y	-0.3	-1.2	1.1	-3.5	4.6	1.8	0.5	3.8	-2.8	0.5

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 0.99, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = 0.45$$

$$L_{xx} = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - n\bar{x}^2 = 81.709$$

$$L_{xy} = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n - n\bar{x}\bar{y} = 65.935$$

$$\hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = 0.807, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = -0.349$$

$$\therefore \hat{y} = 0.807\hat{x} - 0.349$$

17、

x	5	10	15	20	25	30
y	7.24	8.12	8.95	9.9	10.9	11.8

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 17.5, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = 9.485$$

$$L_{xx} = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - n\bar{x}^2 = 437.5$$

$$L_{xy} = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n - n\bar{x}\bar{y} = 80.225$$

$$\hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = 0.183, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 6.276$$

$$\therefore \hat{y} = 0.183\hat{x} + 6.276$$

18、食品厂用自动装罐机装罐头食品，每罐标准重量为 500g，每隔一定时间需要检查机器工作情况。现抽取 10 罐，测得重量（单位 g）为 495, 510, 505, 498, 503, 492, 502, 512, 497, 506。假定重量服从正态分布，试问机器是否工作正常？注：

$$t_{0.975}(9) = 2.262$$

由题意做出假设： $H_0: a = 500, H_1: a \neq 500$

由于 σ^2 未知， H_0 的拒绝域为 $\chi_0 = \left\{ \frac{\bar{X} - a_0}{\frac{S}{\sqrt{n-1}}} > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}$

$$\therefore \frac{\bar{X} - a_0}{\frac{S}{\sqrt{n-1}}} = \frac{502 - 500}{\frac{6.1644}{\sqrt{10-1}}} = 0.9733, \quad t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.975}(9) = 2.262 > 0.9733$$

$\therefore$ 不拒绝 H_0 ，即机器工作正常

19、某厂随机取 20 台机器，其装配时间（单位分）为 9.8, 10.4, 10.6, 9.6, 9.7, 9.9, 10.9, 11.1, 9.6, 10.2, 10.3, 9.6, 9.9, 11.2, 10.6, 9.8, 10.5, 10.1, 10.5, 9.7，设装配时间服从正态分布，问是否可以认为装配时间显著地不大于 10 ($\alpha = 0.05$) 注：

$$t_{0.95}(19) = 1.7291$$

由题意做出假设： $H_0: a \leq 10, H_1: a > 10$

由于 σ^2 未知， H_0 的拒绝域为 $\chi_0 = \left\{ \frac{\bar{X} - a_0}{\frac{S}{\sqrt{n-1}}} > t_{1-\alpha}(n-1) \right\}$

$$\therefore \frac{\bar{X} - a_0}{\frac{S}{\sqrt{n-1}}} = \frac{10.2 - 10}{\frac{0.497}{\sqrt{20-1}}} = 1.754, \quad t_{1-\alpha}(n-1) = t_{0.95}(20-1) = 1.7291 < 1.754$$

$\therefore$ 拒绝 H_0 ，即不可以认为装配时间显著地不大于 10

20、要求某种元件使用寿命（单位小时）服从正态分布 $X \sim N(1000, 100^2)$ 。现从某厂生产的这类元件中抽取 25 件，测得其平均使用寿命为 950 小时，试问这个厂生产的这类元件是否合格 ($\alpha = 0.05$)？注： $u_{0.95} = 1.645$

由题意做出假设： $H_0: a \leq 1000, H_1: a > 1000$

由于 $\sigma^2 = 100^2$ ， H_0 的拒绝域为 $\chi_0 = \left\{ \frac{\bar{X} - a_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} > u_{1-\alpha} \right\}$

$$\therefore \frac{\bar{X} - a_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{950 - 1000}{\frac{100}{\sqrt{25}}} = -2.5, \quad u_{1-\alpha} = u_{0.95} = 1.645 > -2.5$$

$\therefore$ 不拒绝 H_0 ，即该厂的产品不合格

1. 自然界中的两种现象：确定性现象和随机现象
2. 统计量的定义：不含任何未知参数的样本的函数

3. 统计量的分布称为抽样分布

4. 数理统计基本概念：总体、个体、样本。

总体：研究对象的全体

个体：组成总体的每个单元

样本：从总体中随机抽取的 n 个个体

关系：样本属于总体，是从总体中抽取的一部分个体

5. n 维随机向量

最小顺序统计量： $F_{X(1)}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n$

最大顺序统计量： $F_{X(n)}(x) = [F(x)]^n$

连续型随机变量

最小顺序统计量： $f_{X(1)}(x) = nf(x)[1 - F(x)]^{n-1}$

最大顺序统计量： $f_{X(n)}(x) = nf(x)[F(x)]^{n-1}$

6. 如果 x_a 使得 $P\{X \leq x_a\} = a$ ，则称 x_a 是 X 的下侧 a 分位数

如果 x_a 使得 $P\{X \geq x_a\} = a$ ，则称 x_a 是 X 的上侧 a 分位数

7. 设随机变量 X ，其分布函数为 $F(x)$ ，则其经验函数可以表示为

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leq X_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & X_{(k)} < x \leq X_{(k+1)}, k = 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, & x > X_{(n)} \end{cases}$$

8. 设二维随机变量 (X, η) ，若随机变量 X 和 η 不相互独立，则 X 和 η

的相关系数可以表示为 $\rho_{X\eta} = \frac{\text{Cov}(x, \eta)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(\eta)}}$

9. 如果随机变量 X 服从正态分布 $X \sim N(a, \sigma^2)$ ，则样本的均值的分布

可表示为 $\bar{X} \sim N\left(a, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

10. 决策论的思想是：为了达到预期目标，从多个可供选择的方案中选取最好或者最满意的方案。

11. 决策函数的选择标准用损失函数和风险函数来描述
12. 最大风险最小化估计: 使最不利情况尽可能小的估计方法
13. 选取参数 θ 的先验分布的两种方法: 广义贝叶斯假设和共轭分布
14. 使得贝叶斯风险达到最小的决策函数称为贝叶斯估计量
15. 寿命试验: 为了评价产品寿命特征的试验
16. 寿命试验分为完全寿命试验和截尾寿命试验
17. 截尾寿命试验: 部分投试样品失效就停止的寿命试验, 分为四类:
 - (n,无,时): 取 n 个产品进行无替换定时截尾寿命试验
 - (n,无,数): 取 n 个产品进行无替换定数截尾寿命试验
 - (n,有,时): 取 n 个产品进行有替换定时截尾寿命试验
 - (n,有,数): 取 n 个产品进行有替换定数截尾寿命试验
18. 假设检验的详细步骤
 - 1) 根据实际问题和已知信息提出原假设和备选假设
 - 2) 分析并提出 H_0 的拒绝域的形式
 - 3) 确定 H_0 拒绝域中的待定数
 - 4) 做出是否拒绝 H_0 的判断
19. 在试验中, 影响试验指标的条件、原因被称为因素, 因素所处的不同状态称为水平
20. 为分析因素试验指标的影响, 一般需要进行试验设计和方差分析
21. 方差分析按影响试验指标的因素的个数分为单因素方差分析、双因素方差分析、多因素方差分析
22. 变量之间的关系, 可分为确定性关系和相关关系
23. 回归分析是处理变量之间相关关系的一种数学方法, 一般分为线性回归分析和非线性回归分析
24. 最小二乘法的基本原理是找到一条直线, 使直线上的点与实际观察值之间的距离最小
25. 线性回归模型中, 一般用拉格朗日乘子法来求 β 的最小二乘法估计量

统计推断

参数估计

点估计

矩法

极大似然法

标准：无偏性和有效性

区间估计

标准：精度和置信度

假设检验

参数假设检验

双侧检验

左侧检验

右侧检验

非参数假设检验

正态概率纸法

偏度峰度法